

Альтернативная ветка: тесты рациональности в теории выявленных предпочтений

Обзор моделей для сравнения с заметками о неоклассической разрешимости

8 октября 2026

Содержание

1	Детерминированная теория: один потребитель	2
1.1	Данные, выявленное предпочтение, GARP, теорема Африата	2
1.2	Вариант в пространстве цен: Deb–Kitamura–Quah–Stoye	2
1.3	Индексы согласия	2
1.4	MILP для индексов: Demuynck–Rehbeck	3
2	Стохастическая теория: популяция	4
2.1	Модель случайной полезности и аксиома ARSP	4
2.2	Kitamura–Stoye: от непрерывного спроса к конусу	4
2.3	Генерация столбцов: Smeulders	6
2.4	Двойственная характеристика: Koida–Shirai	6
2.5	Стохастическая версия DKQS: RAUM	7
2.6	Ошибки измерения в популяции: Aguiar–Kashaev	7
3	Сравнение с нашей постановкой	9
4	Что стоит взять	10
5	Атрибуция	10

Зачем этот обзор и что прочитано

В заметках доказано: вектор выпусков y неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{1_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, где $\text{Sp}(P)$ — достижимые спектры, описанные через покрытие. Эта линия идёт от модели Хаутеккера–Йохансена через Шананина, Хенкина, Молчанова и Агальцова. Независимо в западной эконометрике сложилась ветка с той же математической формой «наблюдение лежит в конусе 0/1-векторов допустимых типов», но про потребителей. Ниже каждая модель этой ветки описана по первоисточнику: примитивы, данные, гипотеза, теорема, алгоритм.

Прочитаны полностью: Kitamura–Stoye, рабочая версия 2012 (разделы 3–8); Stoye 2019 (ARSP); Smeulders 2018 (генерация столбцов); Koida–Shirai 2024 (двойственная характеристика); Deb–Kitamura–Quah–Stoye 2023; Dean–Martin; Demuynck–Rehbeck 2021; Varian 1990; Aguiar–Kashaev 2020. Формулы ниже транскрибированы из этих текстов с сохранением нумерации, где она есть. Статья Varian 1985 недоступна, о ней только по пересказу в Varian 1990.

1 Детерминированная теория: один потребитель

1.1 Данные, выявленное предпочтение, GARP, теорема Африата

Данные — T наблюдений (p^t, x^t) , $p^t \in \mathbb{R}_{++}^K$ цены, $x^t \in \mathbb{R}_+^K$ выбранный набор. *Прямое выявленное предпочтение*: $x^t R^D x^s$, если $p^t x^t \geq p^t x^s$, то есть x^s был доступен, когда выбрали x^t . Строгое: $x^t P^D x^s$, если $p^t x^t > p^t x^s$. R — транзитивное замыкание R^D .

GARP. Если $x^t R x^s$, то $p^s x^s \leq p^s x^t$. Иначе: нет цепочки $x^{t_1} R^D \dots R^D x^{t_M}$ с $x^{t_M} P^D x^{t_1}$.

Теорема Африата (1967). Данные рационализуемы локально ненасыщаемой функцией полезности ($p^t x^t \geq p^t x \Rightarrow u(x^t) \geq u(x)$) тогда и только тогда, когда они удовлетворяют GARP; при этом u можно взять непрерывной, монотонной и вогнутой.

Эквивалентная форма через «числа полезности» (Demuynck–Rehbeck, теорема 2, через расширение Шпильрайна): GARP выполнен тогда и только тогда, когда существуют $u_t \in [0, 1]$ с

$$p^t x^t \geq p^t x^v \Rightarrow u_t \geq u_v, \quad p^t x^t > p^t x^v \Rightarrow u_t > u_v.$$

Эта форма — рычаг для всех MILP ниже: GARP превращается в существование чисел, удовлетворяющих линейным ограничениям с индикаторами.

1.2 Вариант в пространстве цен: Deb–Kitamura–Quah–Stoye

Это ближайший к нам детерминированный объект: отношение предпочтения задано на *ценах*.

Модель. Потребитель покупает наблюдаемые L благ, не обязательно все свои блага. Функция полезности с учётом расходов $U(x, -e)$, $U : \mathbb{R}_+^L \times \mathbb{R}_- \rightarrow \mathbb{R}$, строго убывает по расходу e . При ценах p решается

$$V(p) := \sup_{x \in \mathbb{R}_+^L} U(x, -p \cdot x).$$

Данные $\{(p^t, x^t)\}$ *рационализуемы*, если $x^t \in \arg \max_x U(x, -p^t \cdot x)$ при всех t . Это не рационализуемость по Африату: бюджетного ограничения нет, цена набора входит в полезность.

Выявленное предпочтение на ценах. $p^{t'} \succeq_p p^t$ ($\succ_p$), если $p^{t'} \cdot x^t \leq p^t \cdot x^t$ (строго): набор x^t при ценах $p^{t'}$ обошёлся бы не дороже. $\succeq_p^*$, $\succ_p^*$ — транзитивные замыкания.

GARP. Нет t, t' с $p^{t'} \succeq_p^* p^t$ и $p^t \succ_p^* p^{t'}$.

Теорема 1 (DKQS). Равносильны: (1) данные рационализуемы функцией U ; (2) GARP; (3) рационализуемы строго возрастающей, непрерывной, вогнутой U , у которой максимум достигается при всех p . Доказательство сводится к Африату: добавляется $(L+1)$ -е благо с ценой 1 и спросом $M - p^t \cdot x^t$, и GARP для исходных данных равносильен GARP для расширенных.

GARP и GARP логически независимы, но совпадают на *изорасходных* данных $\check{x}^t := x^t / (p^t \cdot x^t)$ (предложение 1). Это понадобится в стохастической версии.

1.3 Индексы согласия

Когда GARP нарушен, спрашивают, насколько. Все индексы ниже относятся к одному потребителю.

Индекс Африата (CSEI). Ослабленное отношение $x^t R^D(e) x^s \iff e p^t x^t \geq p^t x^s$, $e \in [0, 1]$. $AEI = \max \{e \mid R(e) \text{ ациклично}\}$. Один номер на весь набор данных, измеряет худший цикл, вычислим за полиномиальное время бинарным поиском.

Вектор Варьяна (1990). Обобщённая функция компенсации $m(p, x, S) = \inf_{y \in S} p y$ и поэлементный индекс

$$i^t = \frac{m(p^t, x^t, R)}{p^t x^t},$$

равный 1 при выполнении GARP и $p^t x^s / p^t x^t$ при нарушении парой (s, t) . Предложение 1: данные удовлетворяют GARP(i^t). Вектор (i^t) не минимален: все наблюдения на одном цикле получают $i^t < 1$, хотя достаточно возмутить одно. Уточнённый вектор v^t строится итеративно: найти циклы, разорвать каждый в наблюдении с максимальным нетривиальным i^t , пересчитать, повторять до выполнения GARP. $v^* = \min_t v^t$ — нижняя оценка индекса Аффриата. Варьян (1985), по его же пересказу, — настоящее минимальное возмущение количеств, но трудоёмкое.

Houtman–Maks. $\text{HMI} = \max \{|A|/T \mid (p^t, x^t)_{t \in A} \text{ удовлетворяет GARP}\}$. Только число нарушений, без их величины. NP-трудно.

Minimum Cost Index (Dean–Martin). Стоимость отношения $x^t R^D x^s$ — денежная метрика $p^t(x^t - x^s) \geq 0$. Индекс

$$\text{MCI} = \min_{B \subset R^D} \frac{\sum_{(t,s) \in B} p^t(x^t - x^s)}{\sum_t p^t x^t} \quad \text{при условии, что } R^D \setminus B \text{ ациклично.}$$

Это задача о минимальном по весу разрывающем множестве дуг. NP-трудно; авторы сводят к покрытию множеств и решают стандартными солверами. $\text{MCI} = 0$ тогда и только тогда, когда выполнен SARP. Сравнение индексов по двум осям, «серьёзность нарушения» и «агрегирование»: AEI — слабое звено и максимум по циклам; MCI — слабое звено и сумма; HMI — без веса и сумма; Money Pump Index (Echenique–Lee–Shum) — сумма звеньев цикла и среднее по циклам.

1.4 MILP для индексов: Demuynck–Rehbeck

Все индексы выше записываются как смешанно-целочисленные линейные задачи с одной и той же конструкцией.

Кодирование GARP. Бинарные $U_{t,v} \in \{0, 1\}$ означают « $u_t \geq u_v$ ». Фиксируем $0 < \varepsilon < 1/T$, $\alpha > \max_t p^t x^t$ и $\delta > 0$ меньше всех положительных разностей $p^t x^v - p^t x^t$:

$$u_t - u_v \leq -\varepsilon + 2U_{t,v}, \quad U_{t,v} - 1 \leq u_t - u_v, \quad (\text{IP-1,2})$$

$$p^t x^t - p^t x^v \leq -\delta + \alpha U_{t,v}, \quad \alpha(U_{v,t} - 1) \leq p^t x^v - p^t x^t. \quad (\text{IP-3,4})$$

(IP-1,2) связывают U с числами u , (IP-3,4) — с данными. Следствие 1: GARP выполнен тогда и только тогда, когда система совместна.

HMI. Бинарные A_t (наблюдение оставлено), в (IP-3,4) добавляется $\alpha(1 - A_t)$, цель $\max \sum_t A_t/T$.

Средний индекс Варьяна. Переменные $e_t \in [0, 1]$ входят в (IP-3,4) линейно: $e_t p^t x^t - p^t x^v \leq \alpha U_{t,v}$. Цель $\max \sum_t e_t/T$, либо квадратичная $\min \sum_t (1 - e_t)^2/T$.

MCI. Бинарные $B_{t,v}$ (ребро удалено), $\alpha(U_{t,v} + B_{t,v})$ в правой части, цель

$$\min \sum_{t,v} B_{t,v} \frac{p^t(x^t - x^v)}{\sum_w p^w x^w}$$

линейна: коэффициенты суть данные.

Ошибки измерения. Расходы: $p^t x^t - r_t \geq p^t x^v$, цель $\min \sum r_t/T$. Цены: нормировка $\sum_k p_k^t = 1$, искомые $\tilde{p}^t$, ограничения $\tilde{p}^t x^t - \tilde{p}^t x^v \leq \alpha U_{t,v}$ и $\alpha(U_{v,t} - 1) \leq \tilde{p}^t x^v - \tilde{p}^t x^t$, цель $\min \frac{1}{T} \sum_t \|p^t - \tilde{p}^t\|_1$, линеаризованная через $\Delta_k^t \geq \pm(\tilde{p}_k^t - p_k^t)$. Все ограничения *линейны* по $\tilde{p}^t$, потому что количества x^t остаются данными. Это принципиальное отличие от нашей задачи о возмущении: у нас в ограничении свидетеля $\langle \xi, q_s - q_t \rangle \geq 1$ обе стороны — переменные, и член билинеен.

Размеры: T от 22 до 79 наблюдений на субъекта, Gurobi, все индексы считаются за доли секунды, несмотря на NP-трудность.

2 Стохастическая теория: популяция

2.1 Модель случайной полезности и аксиома ARSP

Изложение по Stoye (2019), который даёт теорему McFadden–Richter в векторной форме.

Примитивы. Конечная вселенная альтернатив $X = (x_1, \dots, x_K)$, список задач выбора $\mathcal{C} = (C_1, \dots, C_J)$, $C_j \subset X$. Вероятности выбора $\pi(C_j) \in \Delta^{|C_j|-1}$ складываются в вектор $\Pi \in [0, 1]^I$, $I = \sum_j |C_j|$, сумма координат J . Детерминированная функция выбора — бинарный вектор $R \in \{0, 1\}^I$ с ровно одной единицей на задачу. $\mathcal{R} \subset \{0, 1\}^I$ — конечное множество рационализуемых функций выбора, в каком угодно смысле: максимизация полезности, GARP, ПА. *Модель случайной полезности:* Π порождён распределением на $\mathcal{R}$. Множество таких Π есть выпуклая оболочка $\text{co}(\mathcal{R})$. *Испытание* — вектор $T \in \{0, 1\}^I$, единицы которого лежат внутри одной задачи выбора; $\mathcal{T}$ — все испытания.

ARSP. Для любой конечной последовательности испытаний $(T_1, \dots, T_M)$

$$\sum_{m=1}^M T_m \Pi \leq \max_{R \in \mathcal{R}} \sum_{m=1}^M T_m R.$$

Теорема (McFadden–Richter). Π стохастически рационализуем тогда и только тогда, когда выполнен ARSP.

Доказательство в один абзац. Последовательность входит только через $\sum_m T_m$, целочисленный неотрицательный вектор, и любой такой вектор представим. Условие продолжается на рациональные, затем на вещественные $T \geq 0$ по непрерывности. Знак снимается трюком с нормировкой: $\mathbf{1}\Pi = \mathbf{1}R = J$, поэтому T можно заменить на $T + \|T\|_\infty \mathbf{1} \geq 0$. Остаётся: $T\Pi \leq \max_R TR$ для всех $T \in \mathbb{R}^I$, то есть Π не отделяется от $\text{co}(\mathcal{R})$ гиперплоскостью, то есть $\Pi \in \text{co}(\mathcal{R})$. Существенных испытаний конечное число: они отвечают градиентам фасет многогранника $\text{co}(\mathcal{R})$. Обобщение на многозначный выбор (GARSP) получается заменой X на 2^X , причём аксиома McFadden (2005) в этом случае оказывается слишком слабой.

Сравните с нашей сигнатурной леммой: там то же утверждение « $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S\}$ », а опровержение — вектор Фаркаша λ , который и есть «испытание» в смысле ARSP.

2.2 Kitamura–Stoye: от непрерывного спроса к конусу

Данные. K благ, J бюджетов $B_j = \{y \in \mathbb{R}_+^K \mid p'_j y = 1\}$, доход нормирован. Повторные срезы: по каждому бюджету наблюдается распределение выбора. Ограничения на агента: монотонность и SARP, то есть максимизация некоторой неубывающей полезности. Гетерогенность полезностей не ограничена ничем.

Patches. Для бюджета B_j берётся самое грубое разбиение $\{x_{1|j}, \dots, x_{I_j|j}\}$, при котором никакая другая бюджетная плоскость не пересекает внутренности элемента: для любых k и $y_1, y_2 \in x_{i|j}$ выполнено $(p_k y_1 - 1)(p_k y_2 - 1) \geq 0$. Koida–Shirai записывают то же как класс эквивалентности по знакам: y', y'' в одном patch, если $\text{sgn}(p_{j'} y' - 1) = \text{sgn}(p_{j'} y'' - 1)$ при всех $j' \neq j$. Patch кодируется строкой $X_i \in \{-1, 0, +1\}^J$ («ниже, на, выше» каждого бюджета), существование patch с данным кодом проверяется совместностью системы $p_k y \leq 1$, $y \geq 0$. $I = \sum_j I_j$ — общее число patches. Выбор на пересечениях бюджетов имеет вероятность нуль и исключается.

Ключевое наблюдение: монотонность загоняет выбор на бюджетную плоскость, а SARP зависит только от того, выше или ниже каких бюджетов лежит выбор. Поэтому два агента, выбирающие из одних и тех же patches, либо оба рациональны, либо оба нет; распределение спроса важно только *между* patches, не внутри. Непрерывная задача без потери информации становится дискретной с I объектами.

Типы и матрица A . Тип — $a \in \{0, 1\}^I$ с одной единицей на бюджет. Выбор x_i из B_j выявляет $x_i \succ x_m$ для всех x_m с $X_{mj} \in \{-1, 0\}$: на B_j или ниже. Тип *допустим*,

если транзитивное замыкание ациклично (Флойд–Уоршелл). Допустимые типы $a_1, \dots, a_H$ — столбцы $A \in \{0, 1\}^{I \times H}$.

Гипотезы.

$$\begin{aligned} (\text{H}_A) \quad & \exists \nu \in \Delta^{H-1} : A\nu = \pi; \\ (\text{H}_B) \quad & \exists \nu \geq 0 : A\nu = \pi; \\ (\text{H}_C) \quad & \min_{\eta \in C} (\pi - \eta)' \Omega(\pi - \eta) = 0, \quad C := \{A\nu \mid \nu \geq 0\}. \end{aligned}$$

Эквивалентность $\text{H}_A \Leftrightarrow \text{H}_B$: $\mathbf{1}'_I A = (J, \dots, J)$ и $\mathbf{1}'_I \pi = J$, поэтому из $A\nu = \pi$ следует $\mathbf{1}'\nu = 1$ автоматически. Авторы прямо говорят, что с конусом C удобнее, чем с многогранником. McFadden–Richter формулировали то же как ЛП: $\min_{\nu \geq 0, s \geq 0} \mathbf{1}'s$ при $A\nu + s \geq \pi$, $\mathbf{1}'\nu \leq 1$.

Статистика. $J_N = N \min_{\nu \geq 0} (\hat{\pi} - A\nu)' \Omega(\hat{\pi} - A\nu)$, где $\hat{\pi}$ — выборочные частоты. Проекция $\hat{\eta} = A\hat{\nu}$ единственна, $\hat{\nu}$ — нет. $J_N = 0$ тогда и только тогда, когда $\hat{\pi}$ рационализуем.

Вывод критических значений. Предельное распределение J_N разрывно зависит от того, сколько неравенств активно, наивный бутстрэп невалиден. Три подхода: регуляризация (субсэмплинг), отбор неравенств (требует $\mathcal{H}$ -представления конуса, то есть исключения Фурье–Моцкина, что невозможно при большом H) и «подтягивание»: заменить $\nu \geq 0$ на $\nu \geq \tau_N \mathbf{1}_H$, $\tau_N \downarrow 0$, $\sqrt{N} \tau_N \uparrow \infty$,

$$J_N(\tau_N) = \min_{\nu - \tau_N \mathbf{1} \geq 0} N(\hat{\pi} - A\nu)' \Omega(\hat{\pi} - A\nu),$$

бутстрэп-выборки центрировать вокруг подтянутой проекции $\hat{\eta}_{\tau_N} : \hat{\pi}_{\tau_N}^{*(r)} = \hat{\pi}^{*(r)} - \hat{\pi} + \hat{\eta}_{\tau_N}$. Теорема 5.1: квантиль распределения $\tilde{J}_N(\tau_N)$ даёт равномерно валидный критический уровень. Практический выбор $\tau_N = \sqrt{\log \underline{N} / \underline{N}}$, $\underline{N} = \min_j N_j$.

Вычисления. Три способа построить A : грубая сила ($\prod_j I_j$ кандидатов), «crawling» — обход дерева по бюджетам с проверкой цикла в каждом узле и отсечением ветви, и предложение 4.1: если $B_1, \dots, B_M$ не пересекают B_J , то допустимые типы на $(B_1, \dots, B_J)$ суть произведения допустимых типов на $(B_1, \dots, B_{J-1})$ и на $(B_{M+1}, \dots, B_J)$. В приложении (UK FES, 1975–1999, окна по 8 лет, 3 агрегированных блага, по одному бюджету в год на медианном расходе): I от 14 до 67, H от 21 до 177352, $J_N = 0$ ровно в одном окне, но нарушения незначимы (p -значения от 9% до 100%). Построение A — от долей секунды до часов, J_N — до минуты.

Пример $J = 2$. Два пересекающихся бюджета, по два patch:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тип $(1, 0, 1, 0)'$ нарушает слабую аксиому и в A не входит. При $\Omega = I$ получается $J_N = N \max \{\hat{\pi}_1 + \hat{\pi}_3 - 1, 0\}^2$: всё содержание рациональности — одно неравенство $\pi_1 + \pi_3 \leq 1$.

Частичная идентификация. Идентифицированное множество

$$\mathbf{H}_\nu = \{\nu \in \Delta^{H-1} \mid A\nu = \pi\}$$

— многогранник высокой размерности; при π без нулей и $I \geq 4$ он никогда не точка. Контрфактические оценки: для линейной $f(\nu) = e'\nu$ границы $\min / \max e'\nu$ при $A\nu = \hat{\pi}$, $\nu \geq 0$ — задачи ЛП; так ограничиваются вероятности patches на новом бюджете, ожидаемый спрос и функция распределения спроса (следствия 8.1–8.3).

Замечание 8.3 статьи. Для дискретного выбора, в частности бинарного, шаг дискретизации не нужен, и метод применим напрямую. Это тот случай, в котором живёт наша модель: решение агента при каждой цене бинарное.

2.3 Генерация столбцов: Smeulders

Проблема: $|\mathcal{R}|$ растёт экспоненциально по T (таблица 1: 3 блага, 20 периодов — до $3 \cdot 10^{22}$ типов), а QP нужно решать $1 + M$ раз, по разу на бутстрэп-выборку.

Главная задача. QP (4)–(6): $\min N \sum_{t,i} s_{t,i}^2$ при $\sum_{r \in \mathcal{R}_{t,i}} p_r + s_{t,i} = \hat{\pi}_{t,i}$, $p_r \geq 0$. Ограниченная главная задача — то же над подмножеством $\bar{\mathcal{R}}$, решение $(\bar{p}^*, \bar{s}^*)$, проекция $\bar{v}^* = \sum \bar{p}_r^* a_r$.

Критерий остановки (теоремы 2–3). v^* — проекция $\hat{\pi}$ на конус тогда и только тогда, когда $(\hat{\pi} - v^*) \cdot (a_r - v^*) \leq 0$ для всех образующих a_r . Поэтому ограниченное решение оптимально, если

$$\max_{r \in \mathcal{R}} \bar{s}^* \cdot a_r \leq \bar{s}^* \cdot \bar{v}^*, \quad (11)$$

иначе столбец-нарушитель добавляется. Это стандартная проверка приведённой стоимости: $\bar{s}^*$ играет роль двойственных цен. Достаточно любого столбца выше порога, оптимум подзадачи не нужен.

Подзадача ценообразования (GAPP-версия, (19)–(25)). Данные: $s_{t,i}$ из $\bar{s}^*$; $X_{t,i,j} \in \{0, 1\}$, равное 1, если выбор patch $x_{t,i}$ влечёт $p_j \succ_p p_t$. Переменные: $\alpha_{t,i} \in \{0, 1\}$ (patch выбран), $\rho_{t,j} \in \{0, 1\}$ (период t выявлено предпочтён j).

$$\begin{cases} \sum_{t,i} s_{t,i} \alpha_{t,i} \rightarrow \max, \\ \sum_i \alpha_{t,i} = 1, & \forall t, \\ \sum_i \alpha_{t,i} X_{t,i,j} - \rho_{j,t} \leq 0, & \forall j, t, \\ \rho_{j,t} + \rho_{t,k} - \rho_{j,k} \leq 1, & \forall j, t, k, \\ \rho_{j,t} + \rho_{t,j} \leq 1, & \forall j, t. \end{cases}$$

Третье ограничение заставляет ρ содержать прямые отношения, четвёртое — транзитивность, пятое — антисимметрию. Вместе они исключают циклы *без* перечисления циклов: это MILP задачи линейного упорядочения, а не генерация отсекающих плоскостей по циклам. Перед точным MILP пробуются эвристика «лучшая вставка»: допустимый тип отвечает линейному порядку периодов, и при заданном порядке лучший тип считается по координатно по (26).

Подтягивание под генерацию столбцов. Ограничение $p_r \geq \tau_N / |\mathcal{R}|$ для всех r несовместимо с частичным набором столбцов. Лемма 5 сдвигает переменные, но правая часть всё ещё требует всего $\mathcal{R}$. Лемма 6: достаточно подмножества $\mathcal{R}'$, которое «задевает» каждую активную гиперплоскость $\mathcal{H}$ -представления; тогда подтянутый конус строго внутри исходного. $\mathcal{R}'$ из 1000 типов строится полуслучайно (приложение В). Нижняя и верхняя оценки позволяют прерывать генерацию столбцов на бутстрэп-выборке, как только ясен знак $J_N^{*(r)} - J_N$.

Результаты. CPLEX, UK FES: 10 периодов — 27 с против 103 с точным ценообразованием, 15 периодов — 565 с против недоступного, 20 периодов — около 7 часов на 1000 выборок; DKQS до этого ограничивались 8 периодами.

2.4 Двойственная характеристика: Koida–Shirai

Та же задача, но конус описан неравенствами, а не образующими.

Конструкция Ξ . Для каждого подсемейства бюджетов $\mathcal{J} \subset [J]$, $|\mathcal{J}| \geq 2$, patch B_{ji} называется *недоминируемым* в $\mathcal{J}$, если $j \in \mathcal{J}$ и $p_{j'} y - 1 > 0$ для всех $y \in B_{ji}$, $j' \in \mathcal{J} \setminus \{j\}$: ни один другой бюджет семейства не выявляет предпочтение над ним. Строка $\xi^{\mathcal{J}} \in \{0, 1\}^I$ — индикатор недоминируемых patches. Ξ — матрица из $2^J - J - 1$ строк.

Лемма 1. Тип a допустим тогда и только тогда, когда $\Xi a \geq \mathbf{1}$: цикл на $\mathcal{J}$ делает все выбранные в $\mathcal{J}$ patches доминируемыми, и строка даёт нуль.

Теорема 1. π рационализуем тогда и только тогда, когда $\Xi\pi \geq \mathbf{1}$.

Нетривиальный шаг: многогранник $\{\pi \mid \Xi\pi \geq \mathbf{1}\}$ целочислен, то есть равен выпуклой оболочке своих целых точек. Доказывается через ранг Хватала, равный нулю: для любого целого $u \in \Xi$ сумма $u \cdot \mathbf{1}$ целая, что показывается упорядочением бюджетов по общему направлению d и разбиением $\mathcal{J}_*$ на блоки. Полная унимодулярность не используется, Ξ нарушает стандартные достаточные условия.

Пример $n = 2$, $J = 3$, по три patch на бюджет:

$$\Xi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

строки отвечают $\{1, 2, 3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}$. Для $\pi = (\frac{1}{10}, \frac{8}{10}, \frac{1}{10}; \frac{4}{10}, \frac{2}{10}, \frac{4}{10}; \frac{1}{10}, \frac{8}{10}, \frac{1}{10})$ получается $\Xi\pi = (\frac{2}{5}, \frac{7}{10}, \frac{7}{10}, \frac{9}{5})$: нарушены строки $\{1, 2\}$ и $\{2, 3\}$, и в любом представлении циклы на этих парах имеют положительный вес. Пример KS с $n = 3$, $J = 3$ даёт π , удовлетворяющий всем парным строкам (WARP), но с $\xi^{\{1,2,3\}}\pi = 0$: строки размера ≥ 3 несут информацию сверх WARP.

Теорема 2 и индекс. Двойственная ЛП $\min \xi \cdot \pi$ при $\xi A \geq c$ достигает оптимума на одной из явных строк: $\min_{\mathcal{J}} \xi^{\mathcal{J}} \cdot \pi = \max \{ \sum_{a \in A^*} \tau_a \mid A\tau = \pi, \tau \geq 0 \}$ — наибольший вес, который можно положить на рациональные типы. Это непрерывный индекс рациональности для популяции.

Для нас это прямой аналог вопроса о фасетах конуса $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$ и предложений 5.2–5.4 Шананина–Молчанова о дискретной выпуклости: там грани с нормальными из $\{-1, 0, 1\}$, здесь строки из $\{0, 1\}$ с правой частью 1.

2.5 Стохастическая версия DKQS: RAUM

Определение. Повторные срезы $\{(p^t, \hat{\pi}^t)\}$. Данные рационализуемы RAUM, если существует вероятностное пространство и $\chi : \Omega \rightarrow (\mathbb{R}_+^L)^T$ такие, что почти все траектории $\{(p^t, \chi^t(\omega))\}$ удовлетворяют GARP и $\hat{\pi}^t(Y) = \mu\{\chi^t \in Y\}$.

Сведение. По предложению 1 GARP равносильен GARP на изорасходных данных, поэтому спрос проецируется радиально на плоскость $B^t = \{x \mid p^t x = 1\}$, и далее работает машина KS: patches — ячейки разбиения плоскостей, типы — классы GARP-эквивалентности, матрица A . **Теорема 3.** Данные рационализуемы RAUM тогда и только тогда, когда $Av = \pi$ при некотором $v \in \Delta^{|A|-1}$. Преимущество перед прямым RUM-тестом: не нужно оценивать распределение спроса при фиксированном доходе.

Благосостояние. Доля типов, которым выгодно изменение цен $p^{t'} \rightarrow \hat{p}$, равна $\theta = \rho \cdot v$ с $\rho = \mathbf{1}_{\hat{p} \succeq_{\hat{p}}^* p^{t'}}$; точные границы $\min/\max \rho \cdot v$ при $Av = \pi$, $v \geq 0$ — ЛП. Множество $\mathcal{S}(\theta) = \{Av \mid \rho \cdot v = \theta, v \in \Delta\}$ — многогранник, не конус, поэтому бутстрэп KS не работает; вводится «подтягивание, зависящее от ограничения» (теорема 4). Приложения: Progresa (83% домохозяйств удовлетворяют GARP), UK FES и канадский SHS (RAUM не отвергается, доверительные интервалы для долей шириной менее 0,1–0,15).

2.6 Ошибки измерения в популяции: Aguiar–Kashaev

Это другой способ соединить гетерогенность и возмущение данных: не минимизировать возмущение, а допустить его как латентную переменную с моментным ограничением.

Данные. Панель n потребителей за T периодов, (ρ_t, c_t) , эффективные цены ρ_t (статика: p_t ; динамика с экспоненциальным дисконтированием: $p_t / \prod_{j \leq t} (1 + r_j)$).

Модель. Истинные (ρ_t^*, c_t^*) латентны, наблюдаемые отличаются ошибкой w_t без предположений об аддитивности или независимости. Рационализуемость в форме условий первого порядка $\delta_t \nabla u(c_t^*) \leq \lambda_t \rho_t^*$, после исключения u — неравенства Африата со случайными числами полезности:

$$v_t - v_s \geq \frac{\lambda_t}{\delta_t} \rho_t^{*'} (c_t^* - c_s^*) \quad \text{почти наверное.}$$

Без ограничения на w любые данные совместимы с любой моделью. Единственное ограничение — центрирующий момент $\mathbb{E}[g_M(x, e)] = 0$: средняя бюджетная нейтральность $\mathbb{E}[\rho_t' w_t^c] = 0$ для обследований, $\mathbb{E}[w_t^c] = 0$ для «дрожащей руки» в экспериментах, $\mathbb{E}[\rho_t] = \mathbb{E}[\rho_t^*]$ для ошибки восприятия цен.

Проверка. Неравенства записываются индикаторными моментами g_I . Теорема 2: рационализуемость равносильна $\inf_{\mu} \|\mathbb{E}_{\mu \times \pi_0} g\| = 0$ по всем условным законам латентных переменных — бесконечномерная задача. ELVIS (Schennach 2014) сводит её к конечномерной через максимум энтропии: $h(x; \gamma)$ — среднее g под экспоненциально наклонённой мерой, и рационализуемость равносильна $\inf_{\gamma} \|\mathbb{E} h(x; \gamma)\| = 0$ (теорема 3). Теорема 4: двойственные к неравенствам уходят в $+\infty$, остаётся минимизация по $\gamma_M \in \mathbb{R}^q$, а неравенства превращаются в ограничение носителя, с которого сэмплируют отбраковкой или МСМС. Статистика $TS_n = n \inf_{\gamma} \hat{h}'_M \hat{\Omega}^- \hat{h}_M$, предел χ_q^2 .

Результаты. Детерминированный тест Браунинга отвергает экспоненциальное дисконтирование у 84–90% домохозяйств; с ошибкой измерения — не отвергается у одиночек, отвергается у пар. В эксперименте Ahn et al. детерминированный тест проходят 13% субъектов; с ошибкой восприятия цен модель не отвергается, с ошибкой в количествах — отвергается.

3 Сравнение с нашей постановкой

Ветка выявленных предпочтений	Заметки о разрешимости
J бюджетов — гиперплоскости в пространстве благ	T цен — поверхности $\{h(p_t \circ x) = 1\}$ в пространстве агентов
Patches: классы по знакам $\text{sgn}(p_j y - 1)$ на самих гиперплоскостях	Камеры R_S : классы по знакам $h(p_t \circ x) - 1$, полномерные
Тип: один patch на бюджет	Спектр $S \subset [T]$
Допустимость: SARP, Флойд–Уоршелл; в MILP — переменные порядка с транзитивностью и антисимметрией	Достижимость: $t \in S$ не покрывает $[T] \setminus S$, ЛП; в MILP — свидетели ξ
Существование patch: ЛП на $p_k y \leq 1$ $\pi = A\nu, \nu \geq 0$	Покрывание: ЛП на веса w $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$
ARSP: $TP \leq \max_R TR$; двойственно $\exists \pi \geq 1$	Опровержение Фаркаша λ ; предл. 5.2 Шананина
QR-расстояние, бутстрэп с подтягиванием	Точное ЛП, сертификат
Генерация столбцов, подзадача — MILP упорядочения	Перебор 2^T с отсечением
Предл. 4.1: непересекающиеся бюджеты — произведение типов	Доминирующие группы цен — произведение спектров
$\pi_1 + \pi_3 \leq 1$ при $J = 2$	$y_2 \leq y_1 + y_3$ при $T = 3$
Пересечения бюджетов — событие нулевой вероятности	Общее положение не требуется, доказано
Гетерогенность максимальная: своя полезность	Гетерогенность минимальная: общая h , свой x
Возмущение цен (APE): линейно, количества фиксированы	Возмущение цен: билинейно, свидетели переменные
Ошибка измерения как латентная переменная с моментом	Минимальное возмущение с глобальным оптимумом

Источник ограничений. У KS ограничения на π идут из рациональности каждого агента при разных бюджетах. У нас h одна на всех, решение бинарное. KS в замечании 8.3 сами отмечают, что для дискретного выбора их метод применим без дискретизации; но при бинарном выборе без общей структуры допустимы все 2^T типов, и конус тривиален. Наш критерий — это в точности те ограничения, которые накладывает общая технология. Две задачи — противоположные концы одной конструкции.

Где живёт комбинаторика. У них — в пространстве благ, через положение patch относительно гиперплоскостей и ацикличность. У нас — в пространстве цен, через $p_t \in \text{conv}\{p_s\} + \mathbb{R}_+^d$. DKQS переносят отношение в пространство цен, но типы у них по-прежнему классы GARP на изорасходных данных. Поэтому у нас цены можно сделать переменными; у них при возмущении цен (Demuynck–Rehbeck) количества остаются данными, и задача остаётся линейной.

Два способа возмущать. Линия Варьяна и Demuynck–Rehbeck минимизирует возмущение одного агента при фиксированной комбинаторике отношений. Aguiar–Kashaev не минимизируют: ошибка — латентная переменная, ограниченная моментом, а тест — существо-

вание закона. Наша задача ближе к первой линии, но с геометрическим, а не порядковым условием допустимости типа, отсюда билинейность и необходимость глобального солвера.

Экономический смысл. Однородная вогнутая $h(p)$ — функция удельных издержек технологии с постоянной отдачей; $h(p_t \circ x) < 1$ — фирма с факторной эффективностью x при ценах p_t прибыльна. У них — потребители, бюджеты, спрос.

4 Что стоит взять

- *Генерация столбцов.* Главная задача та же: ЛП или QP над столбцами $\mathbf{1}_S$. Подзадача ценообразования: найти достижимый S с $\bar{s} \cdot \mathbf{1}_S > \text{порог}$. По лемме о свидетелях это MILP с бинарными z_t и переменными ξ_t ; при фиксированных ценах ограничение $\langle \xi_t, p_s - p_t \rangle \geq 1 - M(1 - z_t + z_s)$ линейно, так что подзадача — обычный MILP без билинейности. Эвристика «лучшая вставка» не переносится: у покрытия нет структуры линейного порядка.
- *Двойственная форма.* Явная система неравенств для cone $\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$ по образцу $\Xi \pi \geq \mathbf{1}$, с проверкой целочисленности через ранг Хватала, — это вопрос о структуре опровержений λ и о дискретной выпуклости Молчанова.
- *Статистика.* Если y наблюдается с шумом, статистика J_N и бутстрэп с подтягиванием переносятся дословно, конус у нас тот же. Для частично идентифицированных функционалов от ν (у нас от масс m_S) — процедура DKQS.
- *Что не брать.* SARP, порядковые переменные, изорасходную нормировку: в нашей модели нет отношения предпочтения.

5 Атрибуция

Принцип «смесь по ячейкам есть конус индикаторов» в нашей сигнатурной лемме — предложение 5.1 Шананина (1999) при фиксированной h и, независимо, Block–Marschak, McFadden–Richter, Kitamura–Stoye. Постановка «ближайшие данные, при которых всё согласовано» — Varian (1985), MILP-техника с big-M и бинарными индикаторами — Demuyck–Rehbeck. Эти источники должны быть названы во введении. Характеристика достижимых спектров через покрытие, реализуемость всего $\text{Sp}(P)$ одной h , отказ от общего положения, произвольное d , полный спектр на гиперболе и возмущение цен как билинейная MIQCP в перечисленных работах отсутствуют.

Что читать

1. Y. Kitamura, J. Stoye. Nonparametric analysis of random utility models. *Econometrica* 86 (2018) 1883–1909. Рабочая версия 2012: https://www.princeton.edu/~erp/NSF%20Conference/PDFs/Stoye%20nprum3_9_6.pdf.
2. J. Stoye. Revealed stochastic preference: a one-paragraph proof and generalization. *Economics Letters* (2019). <https://arxiv.org/abs/1810.10604>.
3. B. Smeulders. Column generation algorithms for nonparametric analysis of random utility models. <https://arxiv.org/abs/1812.01400>; журнальная версия: Smeulders, Cherchye, De Rock, *Econometrica* 89 (2021) 437–455.
4. K. Koida, K. Shirai. A dual approach to nonparametric characterization for random utility models. <https://arxiv.org/abs/2403.04328>.

5. R. Deb, Y. Kitamura, J. Quah, J. Stoye. Revealed price preference: theory and empirical analysis. *REStud* 90 (2023) 707–743. <https://kitamura.sites.yale.edu/sites/default/files/files/DKQS.pdf>.
6. H. Varian. Goodness-of-fit for revealed preference tests (1990). <https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/em/papers/9401/9401001.pdf>. Его же: Non-parametric analysis of optimizing behavior with measurement error. *J. Econometrics* 30 (1985) 445–458.
7. M. Dean, D. Martin. Measuring rationality with the minimum cost of revealed preference violations. https://www.columbia.edu/~md3405/Working_Paper_11.pdf.
8. T. Demuynck, J. Rehbeck. Computing revealed preference goodness-of-fit measures with integer programming. *Economic Theory* (2023); ECARES WP 2021-26: https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/334880/3/2021-26-DEMUYNCK_REHBECK-computing.pdf.
9. V. Aguiar, N. Kashaev. Stochastic revealed preferences with measurement error. *REStud* 88 (2021) 2042–2093. <https://arxiv.org/abs/1810.05287>.